

Количественное представление труда через общественную значимость

и его стоимостная оценка в товарно-денежном цикле

Рабочая теоретическая модель – структурированная версия

Версия 6.4 – 5 сентября 2026 г.

Аннотация

Предлагается двухконтурная модель, в которой общественно полезный результат и труд измеряются независимо от денег, а денежный эквивалент возникает на следующем уровне – в товарно-денежном контуре. Универсальной мерой общественно полезного результата служит SUU (Social Utility Unit): единица причинно обусловленного уменьшения взвешенного общественного дефицита потребностей. Общественный профиль потребностей строится для мира, государства, региона или иной совокупности населения на основании больших массивов наблюдаемых данных; интенсивность каждого класса потребностей нормируется на численность населения. Причинный вклад конкретного продукта в уменьшение дефицитов оценивается независимой сетью алгоритмических узлов – *Attributors*.

Стоимость конкретного вида труда в SUU определяется по историческим данным о его атрибутированном общественно полезном результате. Старые наблюдения получают меньший вес через временное дисконтирование. Совокупный общественно полезный продукт региона за период агрегируется показателем GUP (Gross Utility Product) и выражается в SUU. Количество RLU (Relative Labour Unit) конкретного работника определяется как отношение оценённого в SUU труда к GUP выбранного референтного региона и периода. Таким образом, RLU выражает относительную количественную долю общественно значимого труда и не является денежным активом.

Денежный контур отделён от измерительного. В системе существует ограниченная денежная единица T; производство SUU или RLU не создаёт новые деньги. Денежная стоимость новой RLU определяется функцией, убывающей по мере накопления субъектом ранее созданного общественно значимого труда. Это сохраняет положительный стимул к производительной деятельности, но делает рост денежного дохода сублинейным относительно накопленного вклада и создаёт встроенную отрицательную обратную связь против концентрации денежной власти.

Ключевые слова: общественно полезный продукт; SUU; GUP; RLU; общественный профиль потребностей; *Attributor*; токенизация труда; фиксированная денежная масса; убывающая предельная денежная отдача; товарно-денежный цикл.

Содержание

1	Методологическая основа и архитектура модели	2
1.1	Архитектура модели	2
1.2	Онтологический слой модели	2
1.3	Методологические требования к модели	3
2	Notations (обозначения)	4
3	Технологический слой: токенизация, смарт-контракты и блокчейн	7
3.1	NFT-идентичность производительного субъекта	7
3.1.1	Производительный субъект	7
3.1.2	NFT как носитель идентичности и истории труда	7
3.1.3	Защита от мультипликации идентичностей	8
3.1.4	Свойства NFT в модели	8
3.2	Токенизация вещей и объектов производства	9
3.3	RLU и RIU как токенизированные записи вклада	9
3.4	Денежный токен Т	10
3.5	Смарт-контракты как механизм исполнения операций	10
3.6	Блокчейн как инфраструктура экономической истории	10
4	Производство	11
4.1	Общественная матрица потребностей	11
4.1.1	Need как базовая единица матрицы	11
4.1.2	Территориальный и временной профиль	12
4.1.3	Наблюдаемые сигналы как измерительные входы	12
4.1.4	Абсолютная интенсивность и относительный вес потребности	12
4.2	SUU как мера общественно полезного продукта	13
4.2.1	Устранённый общественный дефицит	13
4.2.2	Attributors и причинная атрибуция	13
4.2.3	Определение SUU	14
4.2.4	Gross Utility Product	14
4.3	Оценка труда в SUU	15
4.3.1	Исторический тариф труда	15
4.3.2	Квалификация и опыт работника	15
4.3.3	Временное дисконтирование исторических данных	16
4.3.4	Оценка конкретного труда	16

4.4	RLU как количественная мера общественно значимого труда	16
4.4.1	Определение	16
4.4.2	Свойства RLU	17
5	Первичное распределение	17
5.1	Накопленный общественно значимый труд	17
5.2	Переход от RLU к денежному эквиваленту	18
5.2.1	Разделение измерения и цены	18
5.2.2	Пример функции денежной оценки	18
5.3	Рынок труда: дефицит и избыток предложения	19
5.4	Оплата труда	20
6	Обмен	20
6.1	Фиксированная денежная масса	20
6.2	Продажа конечного продукта	20
7	Потребление	21
7.1	Потребление как реализация общественной полезности	21
7.2	Связь потребления с SUU	21
7.3	Повторное потребление и потоковый характер GUP	22
7.4	Потребление и общественный профиль потребностей	22
7.5	Обратная связь с производством	23
8	Перераспределение	23
8.1	Источник перераспределения	23
8.2	Матрица общественных потребностей как база распределения	24
8.3	Коллегиальная корректировка пропорций	25
8.4	Распределение внутри направлений	25
9	Накопление	26
9.1	Накопление как непотреблённая часть дохода	26
9.2	Превращение накопления в капитал	26
10	Инвестиции	27
10.1	Инвестирование	27
10.2	Количественная оценка инвестиционного вклада	27
10.3	Аналогия RLU и RIU	28
10.4	Стоимостная оценка инвестиционного вклада	28

10.5Эффективность инвестиции	29
10.6Итоговая цепочка инвестиционного контура	29
11 Рынок капитала	30
11.1Фирма, её NFT и токены акций	30
11.2Три оценки фирмы и акции	30
11.3Изменение реальной стоимости фирмы в производственном цикле .	31
11.4Первичный рынок акций	32
11.5Вторичный рынок и спекулятивная торговля	32
11.6Денежный эквивалент реального капитала	32
11.7Открытые вопросы рынка капитала	33
12 Долговой рынок	33
12.1DebtToken как универсальное долговое требование	34
12.2Банковский кредит	34
12.3Облигации	34
12.4Первичный и вторичный долговой рынок	35
12.5Связь долгового рынка с реальной производительной стоимостью . .	35
12.6Торговая прибыль на долговом рынке	35
12.7Технологическая реализация долгового рынка	36
13 Общая динамическая схема экономики	36
13.1Формальная схема одной операции труда	36
13.2Краткая формула измерительного и денежного контуров	37
14 Экономические следствия	38
14.0.1Отсутствие эмиссии из-за роста производства	38
14.0.2Сублинейный рост денежного дохода	38
14.0.3Отрицательная обратная связь против концентрации	38
14.0.4Конкурентный эффект	39
14.0.5Покупательная способность фиксированного денежного токена	39
15 Следствия для структуры экономической системы	39
16 Открытые параметры дальнейшей формализации	40
17 Заключение	41

1. Методологическая основа и архитектура модели

1.1. Архитектура модели

Модель разделяет четыре логически разные величины:

1. SUU – мера общественно полезного результата;
2. GUP – Gross Utility Product, совокупный общественно полезный продукт региона за выбранный период, выраженный в SUU;
3. RLU – количественная мера общественно значимого трудового вклада отдельного производительного субъекта;
4. RIU – количественная мера результативного инвестиционного вклада капитала;
5. T – денежный токен товарно-денежного контура, используемый для обмена товаров, услуг, труда и инвестиционного дохода.

Ключевой принцип модели состоит в том, что общественная значимость сначала измеряется независимо от денег, а денежная цена формируется только после количественной оценки труда:

общественные потребности → SUU → оценка труда в SUU → RLU,
RLU → денежная оценка в T → товарно-денежный обмен.

RLU не является валютой и не представляет право собственности на общественный продукт. Это непередаваемая токенизированная количественная запись произведённого субъектом общественно значимого труда. Аналогично RIU фиксирует результативный инвестиционный вклад. Денежный токен T, напротив, является обращающейся единицей обмена. Все эти экономические записи реализуются в отдельном технологическом слое токенизации, смарт-контрактов и блокчейна.

1.2. Онтологический слой модели

Экономическая модель использует отдельный онтологический слой для описания объектов реальности, их свойств, состояний, связей и потребностей. Базовой единицей этого слоя является *Entity* – любой различимый объект реальности, существующий или существовавший как идентифицируемая единица и представимый в онтологии.

Один Entity может одновременно принадлежать нескольким специализированным классам. Для нечётких классов степень принадлежности задаётся величиной $\mu_k \in [0, 1]$. Полное описание класса включает свойства, методы, ограничения и связи:

Class = Properties + Methods + Constraints + Relations.

Subject не вводится как отдельный фундаментальный класс. Субъектность рассматривается как вычисляемое свойство *Entity*: один и тот же объект может обладать различной степенью субъектности в зависимости от его способности автономно воспринимать состояние среды, выбирать цель или действие, выполнять действие и поддерживать идентичность во времени. Поэтому используемый далее термин “производительный субъект” означает *Entity*, который в данном производственном процессе удовлетворяет установленным критериям субъектности и выступает самостоятельным источником производительного действия.

Потребность представляется классом *Need*. *Need* – вычисляемая структура, описывающая значимый разрыв между фактическим и желаемым либо референтным состоянием носителя или связанного с ним *Entity*. Минимально релевантными для экономической модели атрибутами *Need* являются: носитель потребности (*Holder*), фактическое состояние (*ActualState*), желаемое или референтное состояние (*DesiredState/ReferenceState*), дефицит *D*, срочность *U*, значимость *V*, удовлетворяемость *F*, временной горизонт, масштаб затронутой популяции, наблюдаемый спрос, объективные индикаторы и достоверность оценки. Нормированный вес $w(t)$ является производной величиной и рассчитывается только после построения количественного профиля потребностей.

Каждое вычисленное или внешнее значение в онтологическом слое должно храниться вместе с метаданными происхождения:

$$p_j = (\text{value, unit, time, source, method, version, confidence}).$$

Такое разделение необходимо, чтобы экономические величины SUU, GUP, RLU, RIU и T рассчитывались не из неструктурированных категорий, а из явно определённых *Entity*, состояний, процессов, продуктов и *Need*.

1.3. Методологические требования к модели

Предлагаемая модель должна удовлетворять следующим требованиям:

1. **Полнота.** Модель должна по возможности описывать полный спектр основных экономических процессов: производство, распределение, перераспределение, обмен, потребление, накопление и инвестиции.
2. **Внутренняя непротиворечивость.** Её определения, зависимости и механизмы не должны противоречить друг другу и должны адекватно отражать реальные экономические явления и процессы.
3. **Масштабируемость.** Модель должна быть применима на разных уровнях экономической системы: город, регион, государство, группа государств, мир.
4. **Пригодность для количественной оценки.** Модель должна позволять количественно описывать основные экономические процессы и рассчитывать ключевые показатели на основе доступных данных.
5. **Сопоставимость.** Результаты, полученные в рамках модели, должны быть сопоставимы с результатами оценок, полученных другими экономическими моделями, статистическими системами и методиками.

6. **Проверяемость.** Положения, расчётные зависимости и следствия модели должны допускать эмпирическую проверку на реальных и исторических данных.
7. **Универсальность по отношению к типу производительного субъекта.** Человек, робот, ИИ-агент, организация или их комбинация должны описываться общей системой понятий и расчётов.

2. Notations (обозначения)

В настоящем разделе фиксируются основные обозначения модели. Одно и то же обозначение должно сохранять один смысл во всех последующих разделах.

Обозначение	Наименование	Смысл в модели
SUU	Social Utility Unit	Универсальная единица причинно обусловленного уменьшения взвешенного общественного дефицита потребностей.
$GUP_R(W)$	Gross Utility Product	Совокупный общественно полезный продукт территории или иной референтной системы R за период W , выраженный в SUU.
RLU_i	Relative Labour Unit	Токенизированная относительная единица результативного трудового вклада субъекта i в референтный GUP. Непередаваема.
RIU_i	Relative Investment Unit	Токенизированная относительная единица результативного инвестиционного вклада субъекта i в референтный GUP. Историческая запись вклада не тождественна токenu собственности на актив.
T	денежный токен	Передаваемая единица товарно-денежного контура. Может быть внутренней расчётной единицей модели, отдельным цифровым токеном или CBDC при совместимой реализации.
NFT_i	NFT идентичности	Уникальный непередаваемый токен, однозначно определяющий производительного субъекта i и связывающий его экономическую историю.
AT_j	Asset Token	Токенизированное представление вещи, актива или объекта производства j ; может фиксировать собственность, использование, характеристики и обременения.

Обозначение	Наименование	Смысл в модели
ShareToken _{<i>F,j</i>}	токен акции	Передаваемый токен, представляющий долю капитала фирмы <i>F</i> и ссылающийся на её непередаваемый NFT _{<i>F</i>} . Не является частью NFT идентичности фирмы.
$V_{F,j}^{nom}$	номинальная стоимость акции	Исходная доля капитала, закреплённая за акцией <i>j</i> фирмы <i>F</i> ; выражается в RIU.
$V_{F,j}^{real}(t)$	реальная стоимость акции	Текущая доля реально накопленной производительной стоимости фирмы, соответствующая акции <i>j</i> ; выражается в RIU.
$P_{F,j}^{market}(t)$	рыночная цена акции	Цена передачи права собственности на акцию на вторичном рынке; выражается в токенах T.
DebtToken _{<i>j</i>}	долговой токен	Токенизированное долговое требование к заёмщику; фиксирует номинал, срок, правила дохода и погашения, обеспечение и иные условия долга.
$P_{debt,j}^{market}(t)$	рыночная цена долга	Текущая цена долгового токена на вторичном рынке, выраженная в T.
Entity _{<i>i</i>}	Entity	Базовая идентифицируемая единица онтологического слоя; может одновременно принадлежать нескольким специализированным классам.
Need _{<i>a</i>}	потребность	Вычисляемая структура значимого разрыва между фактическим и желаемым/референтным состоянием носителя или связанного с ним Entity.
$D_R(t)$	матрица/вектор потребностей	Динамический общественный профиль, агрегирующий экземпляры Need территории или совокупности населения <i>R</i> в момент <i>t</i> .
$D_{k,R}(t)$	дефицит потребности	Агрегированная величина разрыва состояния для потребности класса <i>k</i> в профиле $D_R(t)$.
$I_{k,R}^{obs}(t)$	наблюдаемая удельная интенсивность	Интенсивность наблюдаемых сигналов потребности <i>k</i> , нормированная на численность населения; используется как один из измерительных входов, а не как полная абсолютная интенсивность Need.
$w_{k,R}(t)$	вес потребности	Нормированный относительный вес потребности <i>k</i> внутри общественного профиля; рассчитывается после определения ненормированной абсолютной интенсивности.

Обозначение	Наименование	Смысл в модели
$c_{p,k}$	причинная атрибуция	Доля наблюдаемого уменьшения дефицита k , причинно атрибутированная продукту p .
Q_i	количество труда	Количество труда субъекта в натуральной единице: часы, операции, изделия, задачи и т.д.
z_i	квалификационный профиль	Профиль квалификации и опыта субъекта, используемый при выборе исторического SUU-тарифа труда.
$\tau_{k,z}^{SUU}(t)$	SUU-тариф труда	Исторически и с дисконтированием определяемый общественно полезный результат единицы труда класса k и профиля z .
$\mu_{k,z}(t)$	рыночный коэффициент труда	Коэффициент текущего дефицита или избытка предложения труда класса k и профиля z ; влияет на денежный эквивалент, но не на RLU.
$A_i(t)$	накопленный труд	Дисконтированная история накопленного RLU субъекта i , используемая в денежной функции.
$\rho(A_i, A_{world})$	денежная оценка RLU	Количество токенов T , соответствующее одной новой RLU до учёта текущего рыночного коэффициента труда.
B_i	денежный баланс	Баланс субъекта i в токенах T .
M	денежная масса	Совокупное предложение токена T ; в базовой модели $M = \text{const}$.
SDP	Social Distribution Pool	Общественный распределительный фонд в токенах T , формируемый разницей между линейным и сублинейным денежным эквивалентом.
K_i	капитал	Накопленная стоимость субъекта, включаемая в производственный процесс для создания новой (дополнительной) стоимости.
I_{ip}	инвестиция	Капитал субъекта i , вложенный в производственный процесс p .
$\tau_k^{I,SUU}$	SUU-тариф капитала	Исторически определяемый общественно полезный результат единицы капитала типа k .
η_i^I	эффективность инвестиции	Отношение атрибутированного капиталу результата в SUU к объёму инвестиции.

Индексы i, j, k обозначают соответственно субъект, объект/операцию и класс потребности, труда или капитала в зависимости от контекста; R обозначает референтную территорию или экономическую систему, W – референтный период, t – время.

3. Технологический слой: токенизация, смарт-контракты и блокчейн

Экономическая логика модели реализуется через цифровой инфраструктурный слой. Его задача – однозначно связывать субъектов, объекты производства, трудовые и инвестиционные вклады, денежные балансы и транзакции, не подменяя собой экономические механизмы расчёта SUU, GUP, RLU и RIU. Блокчейн используется как инфраструктура фиксации и проверки истории состояний и операций, а смарт-контракты – как механизм исполнения формализованных правил.

3.1. NFT-идентичность производительного субъекта

3.1.1. Производительный субъект

Производительный субъект не является отдельным фундаментальным типом объекта. В терминах онтологического слоя это Entity, который в данном производственном процессе удовлетворяет критериям субъектности и выступает самостоятельным источником производительного действия. Таким Entity может быть человек, робот, ИИ-агент, юридическое лицо, гибридная система или иной носитель способности к автономному действию. Ключевым является не биологический или юридический статус, а вычисляемые свойства Entity: достаточная автономность действия, идентифицируемость, сохранение идентичности во времени и возможность причинно связать с ним выполненную работу.

Для каждого производительного субъекта i вводится уникальный цифровой идентификатор

$$\text{NFT}_i \equiv \text{уникальный носитель идентичности производительного субъекта } i. \quad (1)$$

3.1.2. NFT как носитель идентичности и истории труда

NFT в данной модели не является товаром, денежным активом или самой единицей труда. Он выполняет функцию уникального непередаваемого цифрового носителя идентичности производительного субъекта и связывает в одной записи его производственную историю и экономические атрибуты.

С конкретным NFT_i могут быть связаны:

- начисленные субъекту записи RLU;
- дисконтированная история накопленного общественно значимого труда $A_i(t)$;
- денежный баланс B_i в токенах T;
- сведения о связях владения, контроля и зависимости;
- данные, необходимые для предотвращения искусственного создания множества независимых идентичностей одним конечным бенефициаром.

Сам NFT не продаётся, не покупается и не передаётся другому субъекту. Транзакции с идентичностью запрещены. Передаваемым активом в товарно-денежном контуре является токен T; RLU остаётся непередаваемой количественной записью труда, закреплённой за историей соответствующего NFT.

3.1.3. Защита от мультипликации идентичностей

Один конечный бенефициар не должен иметь возможность создавать произвольное количество формально независимых NFT для обхода правил денежной оценки накопленного труда. Поэтому уникальность идентичности должна подтверждаться средствами, соответствующими типу производительного субъекта.

Возможные механизмы включают:

- для человека – биометрическую уникальность;
- для робота – физически прошитый аппаратный идентификатор или защищённый чип;
- для ИИ-агента – уникальную регистрацию агента в системе;
- для юридического лица – регистрационный идентификатор;
- для групп связанных субъектов – граф владения, контроля, зависимости и конечных бенефициаров.

Таким образом, система хранит не только отдельные идентификаторы, но и отношения между ними. Если один субъект контролирует множество роботов, ИИ-агентов или юридических лиц, такая зависимость должна быть доступна протоколу и учитываться при расчёте параметров денежной оценки труда.

3.1.4. Свойства NFT в модели

Для дальнейшей формализации фиксируются следующие свойства:

1. **Уникальность.** Один производительный субъект представлен одним уникальным NFT либо прозрачным графом связанных идентификаторов, если структура субъекта сложна.
2. **Непередаваемость.** NFT не может быть продан, подарен или передан как объект собственности.
3. **Связь с историей труда.** Все начисления RLU и накопленная величина $A_i(t)$ относятся к конкретному NFT.
4. **Связь с денежным контуром.** Денежный баланс может быть адресован NFT, но денежные токены T, в отличие от NFT и RLU, остаются передаваемыми.
5. **Прозрачность зависимостей.** Контроль над роботами, ИИ-агентами, организациями и иными производительными субъектами фиксируется в графе связей, доступном протоколу.

6. **Защита от обхода.** Формальное создание множества подконтрольных NFT не должно позволять обнулять или искусственно разделять накопленную историю труда, релевантную для денежной функции.

NFT тем самым образует идентификационный слой модели. SUU измеряет общественно полезный результат, RLU количественно представляет общественно значимый труд, а NFT определяет, какому производительному субъекту этот труд и его история принадлежат. Денежный токен T функционирует отдельно как передаваемая единица товарно-денежного обмена.

3.2. Токенизация вещей и объектов производства

Вещи, имущественные права, средства производства и иные экономически значимые объекты могут получать токенизированное представление

$$Asset_j \longleftrightarrow AT_j, \quad (2)$$

где AT_j (Asset Token) – цифровой токен объекта j . В отличие от NFT идентичности субъекта, такой токен может быть передаваемым, если передача соответствует передаче права на сам объект или долю в нём.

Токен объекта может связывать в одной записи собственника или доли собственников, технические характеристики, историю использования, участие в производственных процессах, права доступа, залоги и иные обременения. К токенизируемым объектам могут относиться оборудование, недвижимость, земельные участки, роботы, вычислительная инфраструктура, патенты и другие материальные или нематериальные активы.

Токенизация вещи не создаёт её общественную полезность и не определяет её стоимость. Она обеспечивает однозначную цифровую идентификацию объекта и его участия в экономических отношениях.

3.3. RLU и RIU как токенизированные записи вклада

RLU и RIU в модели также являются токенами, но выполняют иную функцию, чем токены собственности или денежный токен T.

RLU фиксирует количественно оценённый результативный трудовой вклад и после его подтверждения связывается с NFT соответствующего производительного субъекта. Историческая запись RLU непередаваема: она не может быть продана или передана другому субъекту, поскольку представляет факт труда конкретного носителя идентичности.

Аналогично RIU фиксирует результативный инвестиционный вклад. Историческая запись RIU характеризует вклад конкретного инвестора и не тождественна токену собственности на инвестированный актив. Передаваемым может быть право собственности на актив или право на будущие денежные потоки, если это допускается соответствующим контрактом, но уже зафиксированный инвестиционный вклад остаётся частью истории субъекта.

Таким образом,

NFT – кто,	AT – какой объект,	RLU – какой трудовой вклад,	RIU – какой инвестиц
------------	--------------------	-----------------------------	----------------------

3.4. Денежный токен T

Токен T является передаваемой денежной единицей товарно-денежного контура. Его экономическая функция отделена от способа технической реализации. В зависимости от конкретной системы T может существовать как абстрактная расчётная величина внутри модели, как отдельный цифровой денежный токен либо как CBDC (central bank digital currency), если её правила совместимы с механизмами модели.

Принципиально важно, что создание SUU, начисление RLU или RIU само по себе не создаёт новые токены T. В базовой версии сохраняется денежный инвариант

$$M = \text{const.} \quad (3)$$

3.5. Смарт-контракты как механизм исполнения операций

Формализованные экономические операции выполняются через смарт-контракты. Смарт-контракт связывает идентичности участников, токенизированные объекты, условия операции и действующие функции модели, а после подтверждения условий автоматически изменяет соответствующие записи и балансы.

Для трудовой операции общая логика может быть представлена как

$$\text{NFT}_{\text{worker}} + \mathcal{T} + Q + \tau_{k,z}^{\text{SUU}} + \text{GUP} \longrightarrow \text{RLU} \longrightarrow \text{T},$$

где после подтверждения выполнения работы запись RLU закрепляется за NFT работника, а денежный эквивалент переводится в токенах T согласно действующим функциям денежной оценки и текущему состоянию рынка труда.

Для инвестиционной операции смарт-контракт может связывать NFT инвестора, токен актива, величину инвестиции, полученный результат в SUU, рассчитанный RIU, эффективность инвестиции и возникающий денежный эквивалент:

$$\text{NFT}_{\text{investor}} + \text{AT} + I \longrightarrow \text{SUU}^{\text{capital}} \longrightarrow \text{RIU} \longrightarrow \text{T}.$$

Смарт-контракт не определяет общественную полезность самостоятельно: он исполняет результат расчётов, полученных в соответствующих слоях модели.

3.6. Блокчейн как инфраструктура экономической истории

Блокчейн хранит или подтверждает состояния и транзакции, необходимые для функционирования модели:

- идентичности производительных субъектов и графы их зависимостей;

- токены вещей, активов и объектов производства;
- записи RLU и RIU;
- балансы и переводы токена T;
- условия и результаты исполнения смарт-контрактов;
- подтверждённые агрегированные результаты, необходимые для последующих расчётов.

Большие массивы данных, матрица общественных потребностей $D_R(t)$, причинная оценка Attributors и иные вычислительно ёмкие процедуры могут рассчитываться вне блокчейна. В блокчейн передаётся подтверждённый результат, его источник или криптографическое доказательство, достаточное для дальнейшего исполнения протокола. Это позволяет масштабировать систему без необходимости хранить весь массив исходных данных непосредственно в блокчейне.

Общая технологическая схема имеет вид

$$\begin{aligned} & \text{NFT}_{subject} + \text{AT}_{asset} \longrightarrow \text{смарт-контракт}, \\ & \text{смарт-контракт} \longrightarrow \{\text{RLU}, \text{RIU}, \text{T}\}, \\ & \{\text{идентичности, активы, вклады, балансы, транзакции}\} \longrightarrow \text{блокчейн}. \end{aligned}$$

Технологический слой тем самым обеспечивает однозначность идентичности, прослеживаемость прав и вкладов, автоматическое исполнение формализованных правил и сохранение истории операций, не смешивая техническую инфраструктуру с экономической оценкой общественной полезности.

4. Производство

4.1. Общественная матрица потребностей

4.1.1. Need как базовая единица матрицы

Количественный общественный профиль строится на основе онтологического класса *Need*. Отдельный экземпляр Need_a описывает значимый разрыв между фактическим состоянием носителя и его желаемым либо референтным состоянием. Поэтому потребность в модели не отождествляется с поисковым запросом, покупкой, заявлением человека или иной единичной наблюдаемой активностью. Такие события являются только источниками данных для оценки *Need*.

Для каждого экземпляра *Need* должны быть определены по меньшей мере носитель H_a , класс потребности $k(a)$, фактическое состояние $X_a^{actual}(t)$, желаемое или референтное состояние $X_a^{ref}(t)$ и величина дефицита $D_a(t)$. Дополнительные атрибуты – срочность, значимость, удовлетворяемость, длительность, повторяемость, масштаб затронутой популяции, пространственное распределение, наблюдаемый спрос, объективные индикаторы и confidence – образуют измерительный контекст потребности.

4.1.2. Территориальный и временной профиль

Для территории или иной совокупности населения R в момент или период t задается общественная матрица потребностей $\mathbf{D}_R(t)$. Вектор

$$\mathbf{d}_R(t) = (D_{1,R}(t), D_{2,R}(t), \dots, D_{n,R}(t))$$

является её агрегированным представлением по классам потребностей, где $D_{k,R}(t)$ характеризует совокупный дефицит Need класса k в выбранной референтной системе. Матрица сохраняет более детальную структуру: распределение потребности по носителям, состояниям, времени, территории и другим релевантным атрибутам. Поэтому далее обозначение $\mathbf{D}_R(t)$ может использоваться как для полной матрицы, так и, когда это явно достаточно, для её агрегированного векторного представления.

Профиль может строиться для мира, государства, региона, города или иной группы, если имеется достаточный объём данных. Он динамичен: состав экземпляров Need, их дефициты и остальные свойства изменяются во времени.

4.1.3. Наблюдаемые сигналы как измерительные входы

Пусть $N_{k,R}(t)$ – число наблюдаемых сигналов, относящихся к потребности k , а $P_R(t)$ – численность населения соответствующего региона. Величина

$$I_{k,R}^{obs}(t) = \frac{N_{k,R}(t)}{P_R(t)} \quad (4)$$

описывает наблюдаемую удельную интенсивность соответствующего потока сигналов. Она позволяет сравнивать один и тот же тип наблюдаемого сигнала между территориями различного размера, но не принимается за полную интенсивность самой потребности.

В зрелой системе наблюдаемые входы могут включать поисковые запросы, фактическое потребление, очереди, заявки, отказы, время ожидания, использование инфраструктуры, объективные показатели состояния и иные независимые потоки данных. Каждый поток должен иметь определённые единицы, метод, время, источник, версию расчёта и confidence. До агрегирования неоднородные потоки должны быть приведены к сопоставимому представлению таким образом, чтобы цифровая активность отдельных групп населения не превращалась автоматически в больший общественный вес.

4.1.4. Абсолютная интенсивность и относительный вес потребности

Для каждой потребности класса k сначала должна быть рассчитана ненормированная абсолютная интенсивность потребности, объединяющая релевантные свойства и измерительные входы Need. На текущем этапе модели состав её компонентов и математическая форма их взаимодействия остаются открытым параметром дальнейшей формализации; наблюдаемая величина $I_{k,R}^{obs}(t)$ является лишь одним из возможных входов этого расчёта.

После определения абсолютной интенсивности $N_{k,R}^{abs}(t)$ относительный вес потребности задаётся нормировкой

$$w_{k,R}(t) = \frac{N_{k,R}^{abs}(t)}{\sum_{j=1}^n N_{j,R}^{abs}(t)}, \quad (5)$$

так что

$$\sum_{k=1}^n w_{k,R}(t) = 1. \quad (6)$$

Здесь $N_{k,R}^{abs}(t)$ является содержательным обозначением ненормированной абсолютной интенсивности, а не числом наблюдаемых сигналов. Его окончательная спецификация должна быть зафиксирована после выбора состава компонентов абсолютной интенсивности и способа их математического взаимодействия.

$w_{k,R}$ не означает абсолютную моральную ценность потребности. Он отражает её текущую относительную значимость внутри количественного общественного профиля данного региона и периода.

4.2. SUU как мера общественно полезного продукта

4.2.1. Устранённый общественный дефицит

Для продукта или услуги p рассматривается изменение каждой координаты дефицита. Наиболее строгая форма – контрфактическая:

$$\Delta D_{p,k}(t) = D_k^{\text{without } p}(t) - D_k^{\text{with } p}(t). \quad (7)$$

Положительное значение означает, что наличие продукта уменьшило соответствующий общественный дефицит.

Это позволяет не считать сам факт производства общественной полезностью. Если дополнительный продукт не уменьшает ни одного дефицита, его предельный общественно полезный результат стремится к нулю независимо от количества затраченных ресурсов.

4.2.2. *Attributors* и причинная атрибуция

Производитель не определяет собственную общественную полезность. Он может заявить предполагаемые области воздействия, однако причинный вклад продукта оценивается независимой сетью алгоритмических узлов – *Attributors*.

Для каждого продукта p и дефицита k определяется коэффициент причинной атрибуции

$$c_{p,k} \in [0, 1]. \quad (8)$$

Он показывает, какая часть наблюдаемого изменения дефицита может быть при-

чинно отнесена именно к данному продукту с учётом альтернативных объяснений и других одновременно действующих факторов.

Если оценку дают m независимых Attributors, протокол может использовать устойчивый агрегатор, например медиану:

$$c_{p,k} = \text{median} \left(c_{p,k}^{(1)}, \dots, c_{p,k}^{(m)} \right). \quad (9)$$

4.2.3. Определение SUU

Нормированный общественно полезный результат продукта определяется как

$$u_p = \sum_{k=1}^n w_k \Delta D_{p,k} c_{p,k}. \quad (10)$$

Для получения удобной дискретной единицы задаётся масштаб $\varepsilon_{\text{SUU}} > 0$:

$$1 \text{ SUU} \equiv \varepsilon_{\text{SUU}} \quad (11)$$

единиц нормированного уменьшения взвешенного общественного дефицита. Тогда

$$\text{SUU}_p = \frac{u_p}{\varepsilon_{\text{SUU}}}. \quad (12)$$

Таким образом, SUU является универсальной мерой общественно полезного продукта, потому что различные товары и услуги сравниваются не по их физической природе, цене или затратам, а по причинно обусловленному изменению общественного профиля потребностей.

4.2.4. Gross Utility Product

Совокупный общественно полезный продукт региона R за период W обозначается как GUP (Gross Utility Product) и выражается в SUU. Если $\mathcal{P}_R(W)$ – множество товаров и услуг, общественно полезный результат которых произведён и атрибутирован данному региону в рассматриваемом периоде, то

$$\boxed{\text{GUP}_R(W) = \sum_{p \in \mathcal{P}_R(W)} \text{SUU}_p} \quad (13)$$

GUP является потоковой величиной. Он измеряет не остаточное состояние потребностей на конец периода, а совокупный объём общественно полезных результатов, созданных в течение периода. Поэтому повторное удовлетворение вновь возникающих потребностей – например питания, транспорта или медицинской помощи – входит в GUP как новый общественно полезный результат, если соответствующий причинный эффект подтверждён.

Для годового отчёта региона используется, например,

$$GUP_R^{year} = \sum_{p \in \mathcal{P}_R(year)} SUU_p. \quad (14)$$

Таким образом, SUU является универсальной единицей измерения общественной полезности, а GUP – агрегированным макроэкономическим показателем объёма общественно полезного продукта территории за период.

Во избежание двойного счёта один и тот же причинный эффект не должен полностью присваиваться нескольким продуктам одновременно; сумма коэффициентов атрибуции по одному эффекту должна быть протоколно ограничена.

4.3. Оценка труда в SUU

4.3.1. Исторический тариф труда

Труд должен быть количественно оценен до окончательной продажи конечного продукта. Поэтому текущая оценка конкретного вида труда основывается на исторически наблюдаемой способности такого труда участвовать в создании SUU.

Пусть Q обозначает количество труда в выбранной натуральной единице. Такой единицей могут быть часы при повременной оплате, количество произведённых единиц, выполненных операций или задач при сдельной оплате, а также иная стандартизированная единица конкретного вида деятельности. Для класса труда k и квалификационного профиля z вводится тариф единицы труда

$$\tau_{k,z}^{SUU}(t) \quad [\text{SUU/единицу труда}].$$

4.3.2. Квалификация и опыт работника

Квалификация, опыт и иные индивидуальные характеристики работника учитываются не как произвольно назначаемая надбавка к RLU, а через квалификационный профиль z и исторически наблюдаемую общественную результативность труда данного профиля.

Профиль z может включать образование и подтверждённую сертификацию, опыт выполнения соответствующей работы, сложность ранее выполнявшихся задач, качество результатов, частоту ошибок, уровень ответственности, способность выполнять более широкий спектр задач и устойчивость результата во времени. При этом формальный диплом или продолжительность стажа сами по себе не являются основанием для более высокой оценки: они имеют значение лишь постольку, поскольку исторические данные показывают связь данного профиля с большим общественно полезным результатом в SUU.

Тем самым для одного класса труда могут существовать различные исторические тарифы:

$$\tau_{k,z_1}^{SUU}(t), \quad \tau_{k,z_2}^{SUU}(t), \quad \dots$$

4.3.3. Временное дисконтирование исторических данных

Старые данные не должны влиять на текущую оценку так же сильно, как новые. Для наблюдения j возрастом Δt_j вводится экспоненциальный вес

$$d_j = 2^{-\Delta t_j / T_{1/2,k,z}}, \quad (15)$$

где $T_{1/2,k,z}$ – период полураспада исторической информации для класса труда k и профиля z .

Если в периоде j труду класса k и профиля z было причинно атрибутировано $SUU_{k,z,j}$ при объёме труда $Q_{k,z,j}$, текущий тариф определяется как

$$\tau_{k,z}^{SUU}(t) = \frac{\sum_j d_j SUU_{k,z,j}}{\sum_j d_j Q_{k,z,j}}. \quad (16)$$

Для быстро меняющихся технологий $T_{1/2,k,z}$ может быть малым; для относительно стабильных профессий – большим.

4.3.4. Оценка конкретного труда

Базовая общественная оценка труда субъекта i , выполнившего количество труда Q_i класса k с квалификационным профилем z_i , равна

$$L_i^{SUU} = Q_i \tau_{k,z_i}^{SUU}(t). \quad (17)$$

Если позднее модель вводит корректирующие коэффициенты, отражающие условия выполнения, риск или иные заранее определённые характеристики конкретной операции, общая форма может быть записана как

$$L_i^{SUU} = Q_i \tau_{k,z_i}^{SUU}(t) \prod_{m=1}^r \gamma_{m,i}, \quad (18)$$

где $\gamma_{m,i}$ должны быть определены отдельным протоколом и не могут произвольно назначаться самим производителем. Характеристики, уже учтённые в квалификационном профиле z_i , не должны повторно включаться в корректирующие коэффициенты.

4.4. RLU как количественная мера общественно значимого труда

4.4.1. Определение

Пусть $GUP_R(W)$ – Gross Utility Product выбранного референтного региона R за референтный период W , например за скользящие двенадцать месяцев. Поскольку GUP выражается в SUU, количество RLU, соответствующее конкретному труду субъекта i , определяется как

$$\text{RLU}_i = \frac{L_i^{\text{SUU}}}{\text{GUP}_R(W)} \quad (19)$$

или в базовом варианте

$$\text{RLU}_i = \frac{Q_i \tau_{k,z_i}^{\text{SUU}}(t)}{\text{GUP}_R(W)}. \quad (20)$$

RLU безразмерна. Она показывает, какую долю GUP выбранного региона и периода представляет оценённый общественный вклад данного количества труда.

Таким образом, SUU играет роль универсальной единицы общественной значимости, GUP – агрегированной меры произведённого общественно полезного продукта, а RLU – относительной единицы труда, выражающей долю труда субъекта в этом продукте.

4.4.2. Свойства RLU

- RLU не является денежной единицей;
- RLU не создаётся как свободно обращающийся актив;
- запись RLU относится к конкретному производительному субъекту и его истории труда;
- одинаковое количество труда может получать разное количество RLU в разные эпохи, если изменилась его историческая общественная значимость или объём референтного GUP;
- рост эффективности производства не увеличивает RLU через увеличение затрат: важен общественно полезный результат, а не ресурсная стоимость процесса.

5. Первичное распределение

5.1. Накопленный общественно значимый труд

Пусть $r_i(t)$ – поток новых RLU субъекта i . Для использования истории труда в механизме денежного распределения вводится дисконтированное накопление

$$A_i(t) = \int_0^t r_i(\tau) e^{-\lambda_i(t-\tau)} d\tau, \quad (21)$$

где $\lambda_i \geq 0$ – параметр уменьшения веса старого труда. Эквивалентно можно задавать период полураспада накопленного вклада.

Совокупный дисконтированный труд системы

$$A_{\text{world}}(t) = \sum_i A_i(t). \quad (22)$$

Дисконтирование предотвращает ситуацию, в которой очень высокая производительность в далёком прошлом навсегда определяет текущую денежную оценку нового труда.

5.2. Переход от RLU к денежному эквиваленту

5.2.1. Разделение измерения и цены

Количество RLU отвечает на вопрос: *каков относительный общественно значимый объём выполненного труда?*

Денежная функция отвечает на другой вопрос: *какое количество обращающейся денежной единицы Т соответствует этому труду в текущем товарно-денежном контуре?*

Пусть

$$\rho(A_i, A_{\text{world}}) \quad [\text{T/RLU}]$$

– базовый протокольный коэффициент денежной оценки одной новой RLU с учётом накопленного труда, а $\mu_{k,z}(t)$ – текущий коэффициент состояния рынка труда для класса k и квалификационного профиля z . Тогда денежный эквивалент конкретного труда

$$p_i = \text{RLU}_i \rho(A_i, A_{\text{world}}) \mu_{k,z_i}(t) \quad (23)$$

измеряется в токенах Т. Коэффициент $\mu_{k,z}$ изменяет только текущий денежный эквивалент труда и не изменяет количество начисленных RLU.

Модель требует

$$\rho > 0, \quad (24)$$

чтобы дополнительный общественно полезный труд всегда имел положительную денежную оценку, и допускает убывающую предельную денежную отдачу:

$$\frac{\partial \rho}{\partial A_i} < 0. \quad (25)$$

В полной версии возможно также

$$\frac{\partial \rho}{\partial A_{\text{world}}} < 0. \quad (26)$$

5.2.2. Пример функции денежной оценки

Одна из возможных форм:

$$\rho(A_i) = \frac{\rho_0}{(1 + A_i/K)^\alpha}, \quad 0 < \alpha \leq 1, \quad (27)$$

где ρ_0 – базовая денежная оценка одной RLU, K – масштаб накопления, а α – сила убывающей предельной отдачи.

При $\alpha = 1/2$:

$$\rho(A_i) = \frac{\rho_0}{\sqrt{1 + A_i/K}}. \quad (28)$$

Форма функции не является окончательно заданной частью теории и должна проверяться модельно на устойчивость, стимулы и распределительные последствия.

5.3. Рынок труда: дефицит и избыток предложения

Общественная значимость труда и его текущая рыночная редкость являются различными величинами. Изменение соотношения спроса и предложения на рынке труда не должно непосредственно менять RLU, поскольку RLU отражает общественно значимый вклад труда, определяемый через SUU и исторический тариф. Рыночный дисбаланс отражается на следующем уровне – в денежном эквиваленте этого труда.

Пусть $D_{k,z}^L(t)$ обозначает текущий спрос на труд класса k и квалификационного профиля z , а $S_{k,z}^L(t)$ – его текущее предложение. В простейшем варианте вводится коэффициент рыночной редкости

$$\mu_{k,z}(t) = \left(\frac{D_{k,z}^L(t)}{S_{k,z}^L(t)} \right)^\beta, \quad 0 < \beta < 1. \quad (29)$$

При сбалансированном рынке

$$D_{k,z}^L = S_{k,z}^L \Rightarrow \mu_{k,z} = 1.$$

При дефиците соответствующего труда

$$D_{k,z}^L > S_{k,z}^L \Rightarrow \mu_{k,z} > 1,$$

а при избытке предложения

$$D_{k,z}^L < S_{k,z}^L \Rightarrow \mu_{k,z} < 1.$$

Для ограничения кратковременных выбросов, искусственного дефицита и неустойчивости рынка протокол может задавать допустимый диапазон

$$\mu_{\min} \leq \mu_{k,z}(t) \leq \mu_{\max}. \quad (30)$$

Таким образом, модель разделяет два временных горизонта. Исторический тариф $\tau_{k,z}^{\text{SUU}}(t)$ отражает долгосрочную общественную результативность соответствующего вида и квалификационного профиля труда, тогда как $\mu_{k,z}(t)$ отражает текущий дефицит или избыток предложения на рынке труда. Длительное структур-

ное изменение рынка постепенно отражается в новых фактических результатах и через дисконтированную историю может изменять будущий тариф $\tau_{k,z}^{\text{SUU}}$.

5.4. Оплата труда

Труд может быть оплачен до реализации конечного товара, поскольку его текущая оценка в SUU определяется исторически. После выполнения и подтверждения работы субъект получает запись RLU_i . Денежный эквивалент, поступающий работнику, определяется как

$$p_i = \text{RLU}_i \rho(A_i, A_{\text{world}}) \mu_{k,z_i}(t). \quad (31)$$

Полный денежный поток операции включает также разницу между линейным и сублинейным эквивалентом, направляемую в общественный распределительный фонд SDP. Этот механизм формально раскрывается в разделе о перераспределении. Поэтому оплата труда не создаёт новых токенов Т и является перераспределением уже существующей фиксированной денежной массы между плательщиком, работником и SDP.

6. Обмен

6.1. Фиксированная денежная масса

В денежном контуре существует единая обращающаяся денежная единица Т. Её совокупное предложение ограничено:

$$M = \text{const}. \quad (32)$$

Если B_i – денежный баланс субъекта i , то

$$\sum_i B_i = M. \quad (33)$$

Создание SUU и начисление RLU не эмитируют новые денежные токены.

6.2. Продажа конечного продукта

Производительный субъект или организация использует труд, промежуточные продукты и другие производственные факторы для создания товара или услуги. После фактического использования конечного результата его общественный эффект отражается в SUU и в дальнейшем обновляет исторические тарифы соответствующих видов труда.

Денежная продажа продукта потребителю возвращает токены Т производителю и замыкает товарно-денежный цикл:

труд $\rightarrow$ RLU $\rightarrow$ денежная оплата труда $\rightarrow$ производство,
 производство $\rightarrow$ товар/услуга $\rightarrow$ продажа за T,
 фактический результат $\rightarrow$ новые данные SUU $\rightarrow$ обновление тарифа труда.

Тем самым текущая оплата основывается на исторической информации, а текущий фактический результат изменяет цену аналогичного труда в будущем.

7. Потребление

Потребление завершает основной экономический цикл и представляет собой использование товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей.

В предлагаемой модели потребление имеет двойную функцию. С одной стороны, оно является конечной целью производства: произведённый товар или услуга приобретает общественную полезность только в той мере, в какой фактически уменьшает существующий дефицит потребности. С другой стороны, результаты потребления формируют новые данные для последующей оценки общественного профиля потребностей и общественной полезности будущего производства.

7.1. Потребление как реализация общественной полезности

Сам факт производства товара или услуги ещё не означает создания общественно полезного продукта. Общественный результат возникает при фактическом использовании продукта и подтверждённом уменьшении соответствующего дефицита потребности.

Для продукта p :

$$\Delta D_{p,k} = D_k^{\text{without } p} - D_k^{\text{with } p}. \quad (34)$$

Если использование продукта не приводит к уменьшению ни одного общественного дефицита, его предельный вклад в SUU стремится к нулю.

Таким образом, производство создаёт потенциальный результат, а потребление позволяет установить его фактическую общественную полезность.

7.2. Связь потребления с SUU

Общественно полезный результат потребления определяется через уменьшение взвешенных дефицитов потребностей:

$$\text{SUU}_p = \frac{1}{\varepsilon_{\text{SUU}}} \sum_k w_k \Delta D_{p,k} c_{p,k}, \quad (35)$$

где w_k – текущий относительный вес потребности k ; $\Delta D_{p,k}$ – величина уменьшения соответствующего дефицита; $c_{p,k}$ – коэффициент причинной атрибуции эффекта

продукту; ε_{SUU} – масштаб единицы SUU.

Следовательно, потребление является этапом, на котором потенциальная полезность произведённого продукта превращается в наблюдаемый и количественно оцениваемый результат.

7.3. Повторное потребление и потоковый характер GUP

Потребности могут возникать повторно. Питание, транспорт, медицинская помощь, связь, энергия и множество других продуктов удовлетворяют регулярно возобновляющиеся потребности.

Поэтому повторное удовлетворение вновь возникшего дефицита представляет собой новый общественно полезный результат и включается в GUP соответствующего периода. Именно поэтому GUP является потоковой, а не запасовой величиной:

$$\text{GUP}_R(W) = \sum_{p \in \mathcal{P}_R(W)} \text{SUU}_p. \quad (36)$$

Состояние общественных потребностей на конец периода само по себе не отражает весь объём потребления и общественной полезности, созданной в течение этого периода.

7.4. Потребление и общественный профиль потребностей

Фактическое потребление является одним из источников данных для формирования общественного профиля потребностей. Наблюдаемыми сигналами могут быть:

- объём фактического использования товаров и услуг;
- повторное потребление;
- отказ от использования доступного продукта;
- неудовлетворённый спрос;
- очереди и время ожидания;
- поиск альтернатив;
- частота обращений;
- изменение поведения после удовлетворения потребности.

Эти данные дополняют поисковые запросы и другие цифровые сигналы и используются при расчёте удельной интенсивности потребностей:

$$I_{k,R}(t) = \frac{N_{k,R}(t)}{P_R(t)}. \quad (37)$$

Таким образом, потребление не только удовлетворяет существующие потребности, но и предоставляет информацию о структуре и интенсивности будущего общественного спроса.

7.5. Обратная связь с производством

Потребление формирует обратную информационную связь в экономическом цикле:

производство → распределение → обмен → потребление
 → данные о потребностях → новый общественный профиль
 → производство

Фактические результаты потребления:

1. подтверждают или опровергают предполагаемую общественную полезность продукта;
2. изменяют оценку SUU соответствующих продуктов и услуг;
3. обновляют исторические данные, используемые для расчёта тарифов труда и капитала;
4. изменяют общественный профиль потребностей $\mathbf{D}_R(t)$;
5. влияют на структуру будущего производства и инвестиций.

Таким образом, потребление является не только конечной стадией экономического процесса, но и источником информации для следующего производственного цикла.

8. Перераспределение

Предлагаемая модель является безналоговой. Перераспределение не основывается на последующем изъятии части уже полученного субъектом дохода. Его источник возникает непосредственно в механизме сублинейного денежного эквивалента общественно значимого вклада.

8.1. Источник перераспределения

Пусть линейный денежный эквивалент новой RLU определяется базовым коэффициентом ρ_0 :

$$T_i^{\text{lin}} = \text{RLU}_i \rho_0 \mu_{k,z_i}(t). \quad (38)$$

Фактически субъект получает сублинейный денежный эквивалент

$$T_i^{\text{sub}} = \text{RLU}_i \rho(A_i, A_{\text{world}}) \mu_{k,z_i}(t), \quad (39)$$

где

$$0 < \rho(A_i, A_{\text{world}}) \leq \rho_0. \quad (40)$$

Разница между линейным и сублинейным эквивалентом

$$\Delta T_i = T_i^{\text{lin}} - T_i^{\text{sub}} = \text{RLU}_i \mu_{k,z_i}(t) [\rho_0 - \rho(A_i, A_{\text{world}})] \quad (41)$$

имеет размерность денежного токена T и образует источник общественного распределения. Коэффициент $\mu_{k,z}$ входит одновременно в линейный и сублинейный эквивалент, поэтому текущая рыночная редкость труда изменяет масштаб операции, но не нарушает принцип образования фонда как разницы двух режимов денежной оценки.

Эта величина не является налогом и не представляет собой изъятие уже полученного дохода. В рамках одной операции линейный денежный эквивалент протокольно разделяется на две части:

$$T_i^{\text{lin}} = T_i^{\text{sub}} + \Delta T_i$$

Сублинейная часть поступает производителю субъекту, а ΔT_i – в общественный распределительный фонд *Social Distribution Pool* (SDP).

Если B_{SDP} – баланс фонда, денежные балансы операции изменяются как

$$B'_{\text{worker}} = B_{\text{worker}} + T_i^{\text{sub}}, \quad (42)$$

$$B'_{\text{SDP}} = B_{\text{SDP}} + \Delta T_i, \quad (43)$$

$$B'_{\text{payer}} = B_{\text{payer}} - T_i^{\text{lin}}. \quad (44)$$

Тем самым сохраняется инвариант фиксированной денежной массы:

$$\sum_i B'_i + B'_{\text{SDP}} = \sum_i B_i + B_{\text{SDP}} = M. \quad (45)$$

За период W объём средств, поступивших в SDP, равен

$$\text{SDP}_R(W) = \sum_{i \in W} \Delta T_i. \quad (46)$$

8.2. Матрица общественных потребностей как база распределения

Информационной основой распределения средств SDP служит уже определённая в модели матрица общественных потребностей $\mathbf{D}_R(t)$, построенная из экземпляров Need и их измерительных атрибутов, а также рассчитанные на её основе относительные веса потребностей $w_{k,R}(t)$.

Базовая пропорция средств для направления k может определяться непосредственно текущим весом соответствующей потребности:

$$\alpha_{k,R}^{\text{base}}(t) = w_{k,R}(t). \quad (47)$$

Следовательно, базовый объём средств направления равен

$$\text{SDP}_{k,R}^{\text{base}} = w_{k,R}(t) \text{SDP}_R. \quad (48)$$

Таким образом, big data и матрица потребностей задают исходную количественную структуру распределения, но не принимают окончательное решение автоматически.

8.3. Коллегиальная корректировка пропорций

Окончательные пропорции распределения устанавливаются коллегиальным советом. Его полномочия ограничиваются заранее установленным диапазоном корректировки, поэтому совет не может произвольно игнорировать структуру общественных потребностей.

Для направления k может вводиться корректирующий коэффициент c_k с ограничением

$$1 - \delta_k \leq c_k \leq 1 + \delta_k, \quad (49)$$

где δ_k задаёт максимально допустимое отклонение от базовой пропорции. После нормировки окончательная доля направления определяется как

$$\alpha_k = \frac{w_k c_k}{\sum_j w_j c_j}, \quad \sum_k \alpha_k = 1. \quad (50)$$

Соответственно,

$$\text{SDP}_k = \alpha_k \text{SDP}. \quad (51)$$

Такое устройство разделяет функции данных и коллективного решения: матрица **D** определяет наблюдаемую структуру общественных потребностей, а коллегиальный совет в установленных пределах учитывает обстоятельства, которые не могут быть полностью отражены автоматизированной системой.

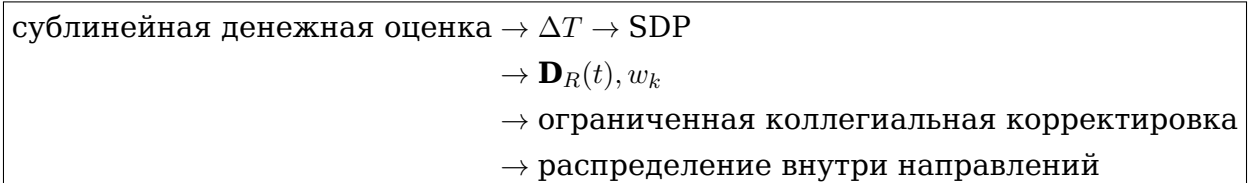
8.4. Распределение внутри направлений

После определения долей основных направлений средства внутри каждой группы распределяются по иерархии механизмов, соответствующих характеру потребности.

1. **По потребности.** Средства направляются субъектам или группам, у которых подтверждён соответствующий дефицит. К этой категории относятся, например, больные, дети и лица, пострадавшие вследствие непредвиденных обстоятельств.

2. **Равными долями.** Для однородной группы общественных учреждений или получателей средства могут распределяться равными долями по заранее установленному правилу, например между школами или больницами соответствующей категории.
3. **На проекты.** Часть средств может направляться на общественные, инфраструктурные и иные проекты. Решение о финансировании таких проектов принимается коллегиально в пределах средств соответствующего направления.

Таким образом, перераспределительный механизм имеет следующую структуру:



Механизм не заменяет коллегиальные решения автоматизированным управлением. Big data используется для количественного определения структуры потребностей, тогда как окончательные пропорции и конкретные формы распределения принимаются коллегиально в пределах заранее установленных правил и лимитов.

9. Накопление

9.1. Накопление как непотреблённая часть дохода

Накопление возникает, когда субъект не использует весь полученный денежный эквивалент для текущего потребления. Если доход субъекта за период равен Y_i , а потребление – C_i , то накопление

$$S_i = Y_i - C_i. \quad (52)$$

Накопление само по себе не создаёт нового общественно полезного продукта:

$$\Delta \text{GUP} = 0, \quad (53)$$

и не создаёт ни RLU, ни RIU. Это сохранённое право на будущее потребление или распоряжение ресурсами.

9.2. Превращение накопления в капитал

Накопленная стоимость становится капиталом, когда она выводится из непосредственного потребления и используется в производственном процессе с целью создания новой (дополнительной) стоимости.

$$S \rightarrow K, \quad (54)$$

где K – капитал.

Капитал может принимать разные формы:

- оборудование;
- здания;
- инфраструктура;
- вычислительные мощности;
- роботы;
- программные системы;
- сырьевые запасы;
- финансовые средства, переданные другому производственному субъекту.

10. Инвестиции

10.1. Инвестирование

Инвестирование – это акт включения капитала в конкретный производственный процесс:

$$K_i \rightarrow I_{ip}, \quad (55)$$

где K_i – капитал субъекта, а I_{ip} – капитал, инвестированный субъектом i в производственный процесс p .

Инвестиция означает отказ от текущего использования капитала в обмен на участие в будущем результате производства. Таким образом,

накопление $\rightarrow$ капитал $\rightarrow$ инвестиция $\rightarrow$ производственный результат.

10.2. Количественная оценка инвестиционного вклада

Сам номинальный размер инвестиции не должен определять её экономическую значимость. Необходимо различать

$$I_i$$

– количество вложенного капитала, и

$$SUU_i^{\text{capital}}$$

– общественно полезный результат, атрибутированный этому капиталу.

Для капитала, как и для труда, используется историческая оценка его производительного вклада. Вводится SUU-тариф капитала

$$\tau_k^{I, \text{SUU}}, \quad (56)$$

то есть исторически определяемое количество SUU, приходящееся на единицу капитала типа k . Тогда ожидаемый инвестиционный вклад

$$\text{SUU}_i^{\text{capital}} = I_i \tau_k^{I, \text{SUU}}. \quad (57)$$

Относительная единица инвестиционного вклада определяется как

$$\text{RIU}_i = \frac{I_i \tau_k^{I, \text{SUU}}}{\text{GUP}_R(W)}. \quad (58)$$

RIU (Relative Investment Unit) является относительной единицей результативного инвестиционного вклада и не является денежным доходом.

10.3. Аналогия RLU и RIU

Для труда:

$$\text{RLU}_i = \frac{Q_i \tau_k^{L, \text{SUU}}}{\text{GUP}_R(W)}. \quad (59)$$

Для капитала:

$$\text{RIU}_i = \frac{I_i \tau_k^{I, \text{SUU}}}{\text{GUP}_R(W)}. \quad (60)$$

Таким образом, RLU характеризует результативный вклад труда, а RIU – результативный вклад капитала. Ни одна из этих величин не является денежным доходом; обе измеряют относительный вклад соответствующего фактора производства в создание общественно полезного продукта.

10.4. Стоимостная оценка инвестиционного вклада

После определения RIU возникает его денежный эквивалент:

$$T_i^{\text{investment}} = F_I(\text{RIU}_i). \quad (61)$$

По аналогии с трудом функция F_I может зависеть не только от текущего RIU, но и от накопленного инвестиционного результата субъекта:

$$T_i^{\text{investment}} = F_I \left(\text{RIU}_i, A_i^{\text{RIU}}, A_{\text{world}}^{\text{RIU}} \right). \quad (62)$$

RIU не является доходом: RIU определяет количественный инвестиционный вклад, а денежный эквивалент возникает на следующем уровне модели.

10.5. Эффективность инвестиции

Если инвестиция I_i дала атрибутированный результат $\text{SUU}_i^{\text{capital}}$, её эффективность определяется как

$$\eta_i^I = \frac{\text{SUU}_i^{\text{capital}}}{I_i}. \quad (63)$$

Например, при

$$I_A = 100, \quad \text{SUU}_A = 1,$$

$$I_B = 50, \quad \text{SUU}_B = 1,$$

получаем

$$\eta_A = 0.01, \quad \eta_B = 0.02,$$

то есть вторая инвестиция вдвое эффективнее.

Эти данные должны влиять на будущий SUU-тариф капитала. Исторические данные, как и при оценке труда, дисконтируются:

$$\tau_k^{I, \text{SUU}}(t) = \frac{\sum_j w_j \text{SUU}_{k,j}^{\text{capital}}}{\sum_j w_j I_{k,j}}, \quad (64)$$

где, например,

$$w_j = e^{-\lambda_I \Delta t_j}. \quad (65)$$

10.6. Итоговая цепочка инвестиционного контура

доход → накопление → капитал → инвестиция → $\text{SUU}^{\text{capital}}$ → RIU → денежный эквивалент

Отдельно определяется эффективность использования капитала:

$$\eta_I = \frac{\text{SUU}^{\text{capital}}}{I}. \quad (66)$$

Таким образом, модель не вознаграждает сам факт большого вложения. Она оценивает результативный вклад капитала в создание общественно полезного продукта.

11. Рынок капитала

Рынок капитала связывает накопление, инвестиции и производство с механизмом передачи прав собственности на производительный капитал. В модели необходимо различать идентичность фирмы, реальную производительную стоимость её капитала и рыночную цену прав на этот капитал.

11.1. Фирма, её NFT и токены акций

Фирма F является самостоятельным производительным субъектом и представлена уникальным непередаваемым токеном идентичности NFT_F . Этот NFT не является товаром и не делится между собственниками. Он сохраняет непрерывную идентичность и производственную историю фирмы независимо от смены владельцев её капитала.

Права на доли капитала представлены отдельными передаваемыми токенами акций:

$$\text{ShareToken}_{F,j} \rightarrow \text{NFT}_F. \quad (67)$$

Таким образом, торговля акциями не означает торговлю NFT фирмы. Акционер приобретает токенизированное право на долю капитала фирмы, тогда как сама идентичность фирмы остаётся неизменной.

11.2. Три оценки фирмы и акции

Для капитала фирмы и каждой её акции различаются три оценки.

Номинальная стоимость. Номинальная стоимость соответствует исходной доле капитала, закреплённой за акцией при выпуске, и выражается в RIU:

$$V_{F,j}^{nom} [\text{RIU}]. \quad (68)$$

Если весь токенизированный номинальный капитал фирмы распределён между выпущенными акциями, то

$$\sum_{j=1}^{N_F} V_{F,j}^{nom} = \text{RIU}_F^{nom}. \quad (69)$$

Реальная стоимость. Реальная стоимость отражает текущую производительную стоимость капитала фирмы и также выражается в RIU:

$$V_{F,j}^{real}(t) \text{ [RIU]}. \quad (70)$$

Для одинаковых акций:

$$V_{F,j}^{real}(t) = \frac{\text{RIU}_F^{real}(t)}{N_F}. \quad (71)$$

Рыночная стоимость. Рыночная цена акции формируется на вторичном рынке и выражается в токенах T:

$$P_{F,j}^{market}(t) \text{ [T]}. \quad (72)$$

Рыночная цена может быть выше или ниже денежного эквивалента реальной стоимости. Изменение биржевой цены само по себе не создаёт новой общественно полезной стоимости и не изменяет автоматически реальную стоимость капитала фирмы.

11.3. Изменение реальной стоимости фирмы в производственном цикле

Реальная стоимость фирмы изменяется в процессе производства товаров и услуг. Производственный цикл объединяет труд, капитал и иные производственные ресурсы:

труд (RLU) + капитал (RIU) + промежуточные ресурсы → товар или услуга.

После фактического использования результата его общественная полезность оценивается в SUU. Attributors разделяют причинный вклад между соответствующими факторами производства. В общем виде:

$$\text{SUU}_p = \text{SUU}_p^L + \text{SUU}_p^I + \text{SUU}_p^{other}, \quad (73)$$

при условии отсутствия двойного счёта одного и того же причинного эффекта.

Трудовая часть обновляет исторические тарифы труда, а капитальная часть – историческую оценку результативности капитала:

$$\text{SUU}_p^L \rightarrow \tau_{k,z}^{\text{SUU}}(t+1), \quad \text{SUU}_p^I \rightarrow \tau_k^{I,\text{SUU}}(t+1).$$

Результативный вклад капитала создаёт новую реальную стоимость фирмы в RIU. Одновременно существующий капитал может терять производительную стоимость вследствие физического износа, технологического устаревания и утраты способности создавать общественно полезный результат. В дискретной форме:

$$\boxed{\text{RIU}_F^{real}(t+1) = \text{RIU}_F^{real}(t) + \Delta \text{RIU}_F^{production} - \Delta \text{RIU}_F^{depreciation}}. \quad (74)$$

Следовательно, реальная стоимость фирмы растёт не вследствие роста биржевой цены её акций, а вследствие создания нового результативного инвестиционного вклада в производственном процессе.

11.4. Первичный рынок акций

На первичном рынке фирма выпускает $\text{ShareToken}_{F,j}$ и получает капитал для включения в производство. Каждая акция представляет определённую долю капитала фирмы и получает номинальную оценку в RIU. Денежная цена первичного размещения выражается в Т и является отдельной величиной.

Первичный выпуск связывает накопление инвесторов с инвестиционным контуром фирмы:

накопление в Т → покупка ShareToken → капитал фирмы → инвестиция → SUU → RIU.

11.5. Вторичный рынок и спекулятивная торговля

На вторичном рынке владельцы передают ShareToken друг другу за рыночную цену в Т. При покупке акции новый владелец приобретает не количество капитала, равное уплаченной рыночной цене, а текущую реальную стоимость соответствующей доли фирмы:

$$\Delta K_i^{\text{real}} = V_{F,j}^{\text{real}}(t) [\text{RIU}] . \quad (75)$$

Поэтому рост рыночной цены акции сам по себе не увеличивает её реальную стоимость в RIU. Спекулятивная торговля может позволить субъекту накопить больше акций и тем самым перераспределить в свою пользу большую долю уже существующего реального капитала, однако сама торговая прибыль не создаёт SUU и не создаёт новую RIU.

В общем виде:

торговля активами → перераспределение собственности и Т

в отличие от

производство → создание новой реальной стоимости в RIU.

11.6. Денежный эквивалент реального капитала

Реальный капитал, относящийся к фирме F , сохраняет связь с её NFT_F и производственной историей. При определении денежного эквивалента приобретённой реальной стоимости используется текущий коэффициент самой фирмы, а не коэффициент нового владельца акции.

Рабочая форма может быть записана как

$$\rho_F^I(t) = \rho_I \left(A_F^{\text{RIU}}(t), A_{\text{world}}^{\text{RIU}}(t) \right), \quad (76)$$

и для принадлежащего субъекту объёма реального капитала фирмы

$$T_{i,F}^{\text{capital}} = \text{RIU}_{i,F}^{\text{real}} \rho_F^I(t). \quad (77)$$

Таким образом, смена владельца акции не обнуляет историю капитала и не создаёт для приобретённой доли новый коэффициент. Коэффициент денежной оценки связан с NFT фирмы и её накопленной производительной историей.

11.7. Открытые вопросы рынка капитала

Следующие элементы рынка капитала остаются открытыми и требуют отдельной формализации:

- механизм первоначального определения номинального объёма RIU фирмы и номинала выпускаемых акций;
- формирование первоначальной цены размещения акции в T и её связь с номинальной и ожидаемой реальной стоимостью;
- правила дополнительной эмиссии акций, размывания долей и обратного выкупа;
- механизм распределения текущего дохода фирмы между акционерами и его связь с RIU;
- форма функции ρ_F^I и её связь с накопленным реальным капиталом и результативностью фирмы;
- ограничение концентрации собственности и экономического контроля в результате вторичной и спекулятивной торговли;
- необходимость и форма сублинейного ограничения дохода от крупного объёма принадлежащего капитала;
- связь доли собственности и права корпоративного контроля или голосования;
- правила банкротства, ликвидации и уменьшения реальной стоимости фирмы;
- роль бирж, маркетмейкеров, деривативов и иных посредников и условия, при которых их деятельность создаёт собственный общественно полезный результат в SUU.

12. Долговой рынок

Долговой рынок представляет передачу временного права использования денежной стоимости без передачи права собственности на капитал фирмы. Для унифи-

кации банковского кредита, облигаций и иных долговых инструментов вводится понятие токенизированного долгового требования – DebtToken.

12.1. DebtToken как универсальное долговое требование

Долговой токен фиксирует обязательство заёмщика перед кредитором и может содержать:

- NFT заёмщика и кредитора;
- номинальную сумму долга в T;
- срок погашения;
- форму и график дохода кредитора;
- обеспечение и иные обременения;
- условия досрочного погашения и дефолта;
- параметры риска, предусмотренные долговым контрактом.

В базовом виде долговая операция имеет форму

$$\text{кредитор} \xrightarrow{T} \text{заёмщик}, \quad \text{заёмщик} \xrightarrow{\text{DebtToken}} \text{кредитор}.$$

Сам DebtToken не является RIU. Он представляет право требования, а не долю собственности и не результативный инвестиционный вклад.

12.2. Банковский кредит

При банковском кредите банк предоставляет существующие токены T заёмщику, а взамен получает долговое требование:

$$\text{NFT}_{Bank} \xrightarrow{T} \text{NFT}_F, \quad \text{NFT}_F \xrightarrow{\text{DebtToken}} \text{NFT}_{Bank}.$$

Если фирма использует полученные средства в производстве, они могут стать частью инвестиционного процесса:

$$T \rightarrow I \rightarrow \text{SUU}^{\text{capital}} \rightarrow \text{RIU}_F.$$

Однако кредитор не получает RIU фирмы автоматически. Его экономическое право определяется долговым контрактом и состоит в требовании возврата основной суммы и предусмотренного договором дохода.

12.3. Облигации

Облигация является стандартизированной разновидностью DebtToken, предназначенной для обращения на рынке. В отличие от банковского кредита, такое

долговое требование может быть разделено на стандартные единицы и передаваться между владельцами.

Номинальная стоимость облигации, её выплаты и погашение выражаются в T. Текущая рыночная цена облигации также выражается в T:

$$P_{debt,j}^{market}(t) [T]. \quad (78)$$

Таким образом, облигация не представляет долю RIU фирмы и не является скрытой акцией.

12.4. Первичный и вторичный долговой рынок

На первичном рынке кредитор предоставляет средства непосредственно заёмщику и получает вновь созданный DebtToken или BondToken. На вторичном рынке уже существующее долговое требование передаётся другому владельцу:

$$Holder_A \xrightarrow{DebtToken} Holder_B, \quad Holder_B \xrightarrow{T} Holder_A.$$

Такая сделка меняет кредитора, но не создаёт нового долга фирмы и не изменяет сама по себе её реальную стоимость в RIU. Рыночная цена долга может отличаться от его номинала в зависимости от срока, риска дефолта, ликвидности, качества обеспечения и ожиданий относительно будущей способности заёмщика выполнять обязательства.

12.5. Связь долгового рынка с реальной производительной стоимостью

Хотя долговое требование не выражается в RIU, реальная производительная стоимость фирмы и её способность создавать SUU являются существенной основой оценки долгового риска. Рост реальной производительной стоимости и устойчивой способности фирмы создавать общественно полезный результат может уменьшать риск невыполнения обязательств; ухудшение этих характеристик – увеличивать его.

При этом необходимо сохранять различие:

реальная производительная стоимость фирмы [RIU] $\neq$ номинальный долг и его рыночная цена

12.6. Торговая прибыль на долговом рынке

Если долговой токен приобретён на вторичном рынке по одной цене и продан по другой, возникающая торговая прибыль или убыток представляет перераспределение токенов T между участниками. Сама по себе такая операция не создаёт SUU и не создаёт RIU.

Биржа, расчётная инфраструктура или иной посредник могут, однако, создавать отдельную услугу – например ликвидность, снижение транзакционных издержек

или управление риском. Общественная полезность такой услуги должна оцениваться отдельно общим механизмом SUU.

12.7. Технологическая реализация долгового рынка

Условия кредита или облигации могут быть реализованы смарт-контрактом, связанным с NFT сторон и соответствующим DebtToken. В блокчейне фиксируются возникновение требования, переход его владельца, платежи, обеспечение, погашение и дефолт. Тем самым банковский кредит, облигация и иные долговые инструменты описываются общей технологической архитектурой, различаясь прежде всего стандартизацией, ликвидностью и режимом обращения.

13. Общая динамическая схема экономики

Основной контур модели связывает производство, первичное распределение, обмен и потребление:

Производство → Распределение → Обмен → Потребление → Потребности → Производство

Инвестиционный контур связывает доход, накопление и возвращение капитала в производство:

Доход → Накопление → Инвестиции → Производство → Доход

Перераспределительный контур связывает первичное распределение с формированием располагаемого дохода:

Первичное распределение → Перераспределение → конечный располагаемый доход

13.1. Формальная схема одной операции труда

Пусть субъект i выполняет Q_i единиц труда класса k с квалификационным профилем z_i .

Шаг 1. Оценка труда в SUU

$$L_i^{\text{SUU}} = Q_i \tau_{k, z_i}^{\text{SUU}}(t). \quad (79)$$

Шаг 2. Расчёт RLU

$$\text{RLU}_i = \frac{L_i^{\text{SUU}}}{\text{GUP}_R(W)}. \quad (80)$$

Шаг 3. Денежная оценка С учётом текущего состояния рынка труда рассчитываются линейный и сублинейный денежные эквиваленты:

$$T_i^{\text{lin}} = \text{RLU}_i \rho_0 \mu_{k,z_i}(t), \quad (81)$$

$$T_i^{\text{sub}} = \text{RLU}_i \rho(A_i, A_{\text{world}}) \mu_{k,z_i}(t), \quad (82)$$

$$\Delta T_i = T_i^{\text{lin}} - T_i^{\text{sub}}. \quad (83)$$

Денежный эквивалент, поступающий субъекту за труд, равен $p_i = T_i^{\text{sub}}$.

Шаг 4. Обновление накопленного труда В дискретной форме, если дисконтирование между операциями временно опущено,

$$A'_i = A_i + \text{RLU}_i. \quad (84)$$

Шаг 5. Денежный перевод и формирование SDP

$$B'_i = B_i + T_i^{\text{sub}}, \quad (85)$$

$$B'_{\text{SDP}} = B_{\text{SDP}} + \Delta T_i, \quad (86)$$

$$B'_j = B_j - T_i^{\text{lin}}, \quad (87)$$

при условии $B_j \geq T_i^{\text{lin}}$.

Денежная масса не меняется:

$$\sum_k B'_k + B'_{\text{SDP}} = \sum_k B_k + B_{\text{SDP}} = M. \quad (88)$$

13.2. Краткая формула измерительного и денежного контуров

В наиболее компактной форме модель записывается как

Big Data общественных потребностей $\rightarrow \mathbf{D}_R(t) \rightarrow w_{k,R}(t)$,

продукт $p \rightarrow \Delta D_{p,k} \xrightarrow{\text{Attributors}} \text{SUU}_p \rightarrow \text{GUP}_R(W) = \sum_p \text{SUU}_p$,

история SUU + квалификационный профиль z + дисконтирование $\rightarrow \tau_{k,z}^{\text{SUU}}(t)$,

$$Q_i \tau_{k,z_i}^{\text{SUU}} \rightarrow L_i^{\text{SUU}} \rightarrow \text{RLU}_i = \frac{L_i^{\text{SUU}}}{\text{GUP}_R(W)},$$

$$\text{RLU}_i \xrightarrow{\rho, \mu_{k,z_i}(t)} (T_i^{\text{sub}}, \Delta T_i),$$

$$T_i^{\text{lin}} = T_i^{\text{sub}} + \Delta T_i, \quad \Delta T_i \rightarrow \text{SDP},$$

$$M = \text{const}, \quad \sum_i B_i + B_{\text{SDP}} = M.$$

Таким образом, общественная значимость, труд и деньги образуют связанные, но не тождественные уровни модели.

14. Экономические следствия

14.0.1. Отсутствие эмиссии из-за роста производства

Рост общественно полезного продукта не требует увеличения денежной массы. SUU измеряет результат, RLU фиксирует труд, а T продолжает циркулировать между участниками. Это исключает автоматическую денежную эмиссию как следствие роста производства.

14.0.2. Сублинейный рост денежного дохода

При убывающей функции $\rho(A_i)$ субъект, создающий больше общественно значимого труда, продолжает увеличивать денежный доход, но предельная денежная отдача каждой следующей RLU уменьшается.

Если для простоты A_{world} фиксирован, совокупный денежный доход от накопления труда от 0 до A имеет вид

$$Y(A) = \int_0^A \rho(x) dx. \quad (89)$$

Для $\alpha = 1/2$:

$$Y(A) = 2\rho_0 K \left(\sqrt{1 + A/K} - 1 \right). \quad (90)$$

Следовательно, денежный доход растёт, но медленнее накопленного общественно значимого труда.

14.0.3. Отрицательная обратная связь против концентрации

Обычная положительная обратная связь может быть представлена как

богатство $\rightarrow$ контроль капитала $\rightarrow$ доход $\rightarrow$ ещё большее богатство.

В предлагаемой модели вводится дополнительная отрицательная связь:

$$A_i \uparrow \implies \rho(A_i) \downarrow. \quad (91)$$

Ограничение действует не через изъятие уже полученного дохода, а через снижение предельной денежной оценки нового труда по мере накопления ранее созданного общественно значимого вклада.

14.0.4. Конкурентный эффект

Если два субъекта выполняют труд с одинаковой оценкой в RLU, но

$$A_1 < A_2,$$

то при убывающей ρ

$$\rho(A_1) > \rho(A_2),$$

и денежная цена одинакового по общественной значимости труда может различаться:

$$p_1 > p_2.$$

Субъект с большим накопленным вкладом становится дешевле для плательщика за следующую эквивалентную единицу труда, но всё равно получает положительный дополнительный доход. Это сохраняет возможность масштабировать производство, одновременно ограничивая пропорциональное превращение производственного преимущества в денежную власть.

14.0.5. Покупательная способность фиксированного денежного токена

В референтном периоде можно определить условную общественно полезную обеспеченность денежной единицы:

$$V_T(t) = \frac{GUP_R(W)}{M}. \quad (92)$$

Если M фиксировано, а реально доступный общественно полезный продукт устойчиво растёт, то при прочих равных одна денежная единица соответствует большей доле общественного продукта. Это создаёт структурную дефляционную тенденцию. Реальная динамика цен, однако, также зависит от скорости обращения денег, структуры спроса, запасов, ожиданий и локальных дефицитов; поэтому данное соотношение следует понимать как базовое направление, а не как достаточное макроэкономическое уравнение цены.

15. Следствия для структуры экономической системы

1. **Общественный продукт получает независимую от денег меру.** Его элементарные результаты выражаются в SUU, а совокупный объём региона за период – через GUP, также выраженный в SUU, а не в валюте и не в физических затратах.
2. **Труд становится количественно сопоставимым через его общественный результат.** Историческая производительность конкретного класса труда выражается в SUU, после чего текущий труд может быть оценён до продажи конечного продукта.

3. **RLU отделяет труд от денег.** Изменение денежного режима не меняет уже измеренный общественный вклад.
4. **Денежная цена становится функцией распределения, а не мерой истинной общественной ценности.** Один и тот же объём RLU может иметь различную стоимость в T в зависимости от накопленной истории субъекта и параметров денежного протокола.
5. **Рост производства не требует эмиссии.** Новые SUU и RLU являются информационными записями, тогда как денежная масса остаётся замкнутой.
6. **Обновление цены труда становится адаптивным.** Текущие результаты производства изменяют историческую статистику и тем самым воздействуют на будущий тариф труда.
7. **Неэффективность не вознаграждается сама по себе.** Затраты ресурсов не входят в определение SUU; общественный результат определяется уменьшением дефицита потребностей.

16. Открытые параметры дальнейшей формализации

Предложенная конструкция определяет архитектуру, но оставляет ряд параметров для отдельного исследования и агентной симуляции:

- состав и иерархию координат общественного вектора потребностей;
- набор источников данных и правила их нормирования;
- метод причинной атрибуции и механизм консенсуса Attributors;
- масштаб ε_{SUU} ;
- правила атрибуции SUU между участниками коллективного производства;
- период полураспада исторических данных $T_{1/2,k,z}$ для различных видов труда и квалификационных профилей;
- правила формирования квалификационных профилей z и требования к историческим данным для оценки $\tau_{k,z}^{\text{SUU}}$;
- выбор референтного окна SUU_{ref} ;
- метод измерения текущего спроса $D_{k,z}^L$ и предложения $S_{k,z}^L$ труда, а также параметры β , $\mu_{\min}$ и $\mu_{\max}$;
- форму функции $\rho(A_i, A_{\text{world}})$ и её параметры;
- правила денежного ценообразования конечного товара при локальном дефиците, срочности и ограниченном предложении;
- учёт капитала, роботов, ИИ-агентов, юридических лиц и графов контроля без приписывания пассивному владению самостоятельного труда;
- правила первоначального распределения фиксированной денежной массы M .

17. Заключение

Модель вводит последовательное разделение общественной полезности, труда и денег. Рынок капитала и долговой рынок дополняют эту архитектуру разделением идентичности фирмы, собственности, реальной производительной стоимости и долговых требований. SUU измеряет причинно обусловленное уменьшение общественного дефицита потребностей. Исторические, дисконтированные данные о созданных SUU формируют текущий тариф конкретных видов труда и квалификационных профилей; текущий дефицит или избыток предложения труда отражается отдельно через рыночный коэффициент $\mu_{k,z}(t)$ и влияет на денежный эквивалент, но не на количество RLU. Через отношение оценки труда в SUU к совокупному референтному общественно полезному продукту возникает RLU – относительная количественная мера общественно значимого труда.

Денежная стоимость появляется только на следующем уровне. RLU отображается в ограниченную денежную единицу T через функцию предельной денежной оценки, зависящую от накопленного труда. Производство не создаёт деньги: токены циркулируют между участниками в замкнутом товарно-денежном цикле. Тем самым измерение общественной значимости освобождается от денежной цены, а денежная цена становится отдельным инструментом обмена и распределения.

Эта конструкция позволяет формально связать динамический общественный профиль потребностей, количественную оценку труда и денежный обмен в одной системе, сохраняя при этом их принципиальное различие.